1. **Задание**

1. Решить транспортную задачу

2. **Вариант**

Согласно варианту №6

Исходные данные транспортной задачи приведены схематически: внутри прямоугольника заданы коэффициенты затрат на перевозку единицы груза.

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	a_i
A_1	9	4	5	5	3	220
A_2	5	6	11	4	8	160
A_3	2	4	3	5	2	80
b_j	120	80	60	100	100	

Задание:

1. Сформулировать математическую модель исходной транспортной задачи.

2. Получить первоначальное распределение поставок методом «северо-западного угла».

3. Получить первоначальное распределение поставок методом наименьшей стоимости.

4. С помощью метода потенциалов найти оптимальный план закрепления поставщиков за потребителями.

4. **Математическая модель**

Целевая функция данной задачи:

$$min\ Z = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{5} c_{ij}x_{ij}$$

Ограничения задачи на поставщиков:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} \le 220 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} \le 160 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} \le 80 \end{cases}$$

Ограничения задачи на потребителей:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} = 120 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 80 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 60 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 100 \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} = 100 \end{cases}$$

То есть каждому потребителю необходимо полностью удовлетворить его потребности, а каждому поставщику не выйти за рамки своих запасов.

Данная задача является закрытым типом, так как поставщики полностью закрывает потребность потребителей.

5. **Решение**

Данная задача была решена ручным способом средствами Excel. Для начала итераций решений необходимо было найти опорный план методами северо-западного угла и методом наименьшей стоимости. Их нахождение представлено на рисунке 1.

Северо-запад						
	B1	B2	B3	B4	B5	
A1	120	80	20			220
A2			40	100	20	160
A3					80	80
	120	80	60	100	100	
Стоимость						2660

Наименьшая стоимость						
	B1	B2	B3	B4	B5	
A1	0	80	40	0	100	220
A2	40	0	20	100	0	160
A3	80	0	0	0	0	80
	120	80	60	100	100	
Стоимость						1800

Рисунок 1 – Нахождение опорного плана

Наиболее оптимальным является план, полученный методом наименьшей стоимости. Значит его мы и будем проверять на оптимальность.

Полученное количество базисных клеток в опорном плане должно составлять m+n-1, то есть 3+5-1=7. Количество базисных клеток 7, значит план не вырожден.

По методу потенциалов найдём потенциалы текущего плана. Решение изображено на рисунке 2.

Потенциалы					
	-1	4	5	-2	3
0	10	4	5	7	3
6	5	-4	11	4	-1
3	2	-3	-5	4	-4
	+		-		
	-		+		

Рисунок 2 – Потенциалы первого опорного плана

Как мы видим, в потенциалах свободных клеток существуют отрицательные значения, что значит, что решение не оптимальное. Выберем клетку (3,3) для построения цикла, в цикл вошли клетки (3,3) (2,3) (2,1) (3,1), проставим данным

клеткам + и - в порядке следования. Минимальным значением поставки у – является 20, значит это значение мы прибавим к значениям типа + и отнимем от значений типа -. Мы получили новый опорный план, который изображён на рисунке 3.

Итерация I						
	B1	B2	B3	B4	B5	
A1	0	80	40	0	100	220
A2	60	0	0	100	0	160
A3	60	0	20	0	0	80
	120	80	60	100	100	
Стоимость						1700

Рисунок 3 – Второй опорный план

Оценим его оптимальность методом потенциалов. Потенциалы изображены на рисунке 4.

	4	4	5	3	3
0	5	4	5	2	3
1	5	1	5	4	4
-2	2	2	3	4	1

Рисунок 4 – Потенциалы второго опорного плана

Как мы видим, отрицательных потенциалов свободных клеток не существует, что говорит нам о том, что оптимальный план найден.

Оптимальный план:

Перевозчик A1 поставляет 80 единиц для B2, 40 единиц B3, 100 единиц B5

Перевозчик A2 поставляет 60 единиц для B1, 100 единиц B4

Перевозчик A3 поставляет 60 единиц для B1, 20 единиц B3

Стоимость перевозок для данного плана равно 1700 единиц.

6. Выводы

В результате лабораторной работы были получены практически навыки использования метода потенциалов для решения транспортной задачи.

Для нахождения первого опорного плана использовались метод северо-западного угля и метод наименьшей стоимости. Метод северо-западного угла позволил найти опорный план быстрее, но менее оптимально, в отличии от метода наименьшей стоимости.

Для проверки оптимальности был использован метод потенциалов, что позволил оценить опорный план и оптимизировать его для достижения поставленной цели минимизации стоимости за перевозку товара.